

Funciones y procedimientos en lenguaje C

En programación, tanto las funciones como los procedimientos son bloques de código reutilizables que permiten organizar mejor un programa, evitar repeticiones y facilitar su mantenimiento. En lenguaje C no existe una diferencia formal entre función y procedimiento, ya que ambos se implementan mediante funciones. Sin embargo, se acostumbra llamar **función** a aquella que devuelve un valor y **procedimiento** a aquella que únicamente ejecuta acciones sin devolver información.

Funciones

Una función es un bloque de código que realiza una tarea específica y devuelve un valor al ser llamada. Este valor puede almacenarse en una variable o utilizarse en expresiones. Las funciones pueden recibir parámetros y deben especificar el tipo de dato que retornan.

Ejemplo:

```
#include <stdio.h>

int sumar(int a, int b) {
    return a + b;
}

int main() {
    int resultado;

    resultado = sumar(5, 3);

    printf("Resultado: %d\n", resultado);

    return 0;
}
```

En este ejemplo, la función `sumar()` recibe dos números enteros, realiza la suma y devuelve el resultado mediante la instrucción `return`.

Procedimientos

Un procedimiento es un bloque de código que realiza una tarea específica, pero no devuelve ningún valor. En C, esto se representa utilizando el tipo de retorno `void`. Los procedimientos suelen emplearse para mostrar información, modificar variables mediante parámetros o ejecutar acciones específicas.

Ejemplo:

```
#include <stdio.h>
```

```

void saludar(char nombre[]) {
    printf("Hola, %s!\n", nombre);
}

int main() {
    saludar("Juan");

    return 0;
}

```

Resumen de la diferencia

Característica	Función	Procedimiento
¿Devuelve valor?	Sí	No
Tipo de retorno	int, float, char, etc.	void
¿Usa return?	Sí	Opcionalmente (return;)
¿Recibe parámetros?	Opcionalmente sí	Opcionalmente sí
¿Ejecuta acciones?	Sí, devolviendo un resultado	Sí, sin devolver información